(7.15) - (7.14)

$$P\,(V_f - V_i) = (n_f - n_i)\,RT$$

$$P\,\Delta V = \Delta n_{(g)}\,RT \text{ --------(7.16)}$$

சமன்பாடு 7.16 ஐ சமன்பாடு 7.12 ல் பிரதியிட

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_{(g)}\,RT \text{--------(7.17)}$$

### 7.5.2 பல்வேறு வகை வினைகள் மற்றும் நிலைமை மாற்றங்களுக்கான என்தால்பி மாற்றங்கள்:

ஒரு வேதிவினையோடு தொடர்புடைய வெப்பம் அல்லது என்தால்பி மாற்றமானது வினையின் இயல்பினை பொருத்து வெவ்வேறு வகைகளில் குறிப்பிடப்படுகிறது. அவைகளை பின்வருமாறு விளக்கலாம்.

### திட்ட உருவாதல் வெப்பம்:

ஒரு மோல் சேர்மமானது, திட்ட வெப்ப, அழுத்த நிலைகளில் (298 K மற்றும்1 bar அழுத்தம்) உள்ள அதன் தனிமங்களிலிருந்து உருவாகும் போது ஏற்படும் என்தால்பி மாற்றம் அச்சேர்மத்தின் திட்ட உருவாதல் வெப்பம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

நடைமுறையில் அனைத்து தனிமங்களின் திட்ட உருவாதல் வெப்பம் பூஜ்ஜியம் என எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

$$Fe(s) + S(s) \rightarrow FeS(s)$$

$$\Delta H_f^0 = -100.42 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$2C(s) + H_2(g) \rightarrow C_2H_2(g)$$

$$\Delta H_f^0 = +222.33 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\frac{1}{2}Cl_2(g) + \frac{1}{2}H_2(g) \rightarrow HCl(g)$$

$$\Delta H_f^0 = -92.4 \text{ kJ mol}^{-1}$$

சில சேர்மங்களின் திட்ட உருவாதல் வெப்ப மதிப்புகள் அட்டவணை 7.4 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை: 7.4 சிலசேர்மங்களின் திட்ட உருவாதல் வெப்ப மதிப்புகள்

| சேர்மம் | $\Delta H_f^0$ (kJ mol$^{-1}$) | சேர்மம் | $\Delta H_f^0$ (kJ mol$^{-1}$) |
|---|---|---|---|
| $H_2O(l)$ | −242 | $CH_4(g)$ | -74.85 |
| HCl(g) | −92.4 | $C_2H_6(g)$ | −84.6 |
| HBr(g) | −36.4 | $C_6H_6(g)$ | +49.6 |
| $NH_3(g)$ | −46.1 | $C_2H_2(g)$ | +222.33 |
| $CO_2(g)$ | -393.5 | $CH_3OH(l)$ | −239.2 |

## 7.6 வெப்ப வேதிச்சமன்பாடுகள் (Thermo chemical equations)

வெப்ப வேதிச்சமன்பாடுகள் என்பவை என்தால்பி மாற்ற (ΔH) மதிப்புகளுடன் கூடிய சமன் செய்யப்பட்ட வேதிவினைக் கூறு விகித சமன்பாடு (Stoichiometric Equation) ஆகும். வெப்ப வேதிச் சமன்பாடுகளில் பின்வரும் நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

(i) சமன்படுத்தப்பட்ட வெப்ப வேதிச் சமன்பாடுகளில் உள்ள வினை குணகங்கள், வினையில் ஈடுபடும் வினைபடு மற்றும் வினைவிளை பொருட்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கையினைக் குறிப்பிடுகின்றன.

ii) ஒரு வேதிவினையின் என்தால்பி மாற்றம் $\Delta H_r$ ஆனது தகுந்த குறியீட்டு மற்றும் அலகுடன் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

(iii) ஒரு வேதிவினையின் மறுதலை வினையை (reverse reaction) கருதும்போது, அவ்வினையின் ΔHன்



11th Chemistry Chapter-7 Vol-1 TM.indd 220 12-01-2023 11:19:10